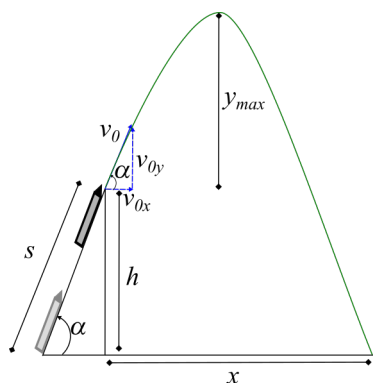


# Løsning eksamen mai 2019

## Oppgave 5

a) Figuren viser bevegelsen til raketten fra starten av rampa til den treffer bakken:



Raketten beveger seg rettlinjet oppover skråplanet med konstant akselerasjon, slik følgende bevegelseslikning gjelder (startfarten langs skråplanet er null):

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt{2as + v_0^2} = \sqrt{2as}$$

Sammenhengen mellom strekningen  $s$  langs skråplanet og høyden  $h$  av rampa er gitt ved

$$h = s \sin \alpha \Rightarrow s = \frac{h}{\sin \alpha}$$

Får at

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2as} \\ &= \sqrt{\frac{2ah}{\sin \alpha}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 34 \text{ m/s}^2 \cdot 2,0 \text{ m}}{\sin 70^\circ}} \\ &= 12,0 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{12 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b)

i) Raketts maksimale høyde: i det høyeste punktet er farten rent horisontal, dvs.  $y$ -komponenten  $v_y = 0$ . Dersom  $y_{max}$  angir den maksimale høyden over utgangspunktet (kanten av rampa) og positiv retning er oppover, gjelder det i toppunktet at

$$\begin{aligned} v_y^2 - v_{0y}^2 &= 2(-g)y_{max} \Rightarrow y_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} \\ y_{max} &= \frac{(12,0 \text{ m/s} \cdot \sin 70^\circ)^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= 6,48 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{6,5 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Den maksimale høyden over bakken blir da

$$6,5 \text{ m} + 2,0 \text{ m} = \underline{\underline{8,5 \text{ m}}}$$

ii) Den horisontale avstanden  $x$  mellom raketten nedslagspunkt og rampa er gitt ved

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t,$$

der falltiden  $t$  bestemmes fra (med positiv retning oppover)

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

Her er  $y = -2,0$  m idet raketten lander, slik at likningen blir (uten enheter)

$$-2,0 = 12,0 \sin 70^\circ \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot t^2$$

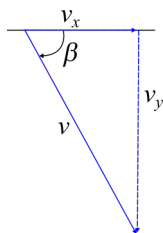
Løser på kalkulator og får

$$t = \underline{\underline{2,46 \text{ s}}}$$

Avstanden  $x$  blir da

$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \alpha \cdot t \\ &= 12,0 \text{ m/s} \cdot \cos 70^\circ \cdot 2,46 \text{ s} \\ &= 10,1 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{10 \text{ m}}} \end{aligned}$$

c) Figuren viser raketten idet den treffer bakken:



Rakettenes fart idet den treffer bakken: finner først fartskomponentene  $v_x$  og  $v_y$ :

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_y &= v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \end{aligned}$$

Farten har da verdien

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(12,0 \text{ m/s} \cdot \cos 70^\circ)^2 + (12,0 \text{ m/s} \sin 70^\circ - 9,81 \text{ m/s} \cdot 2,46 \text{ s})^2} \\ &\approx \underline{\underline{13 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

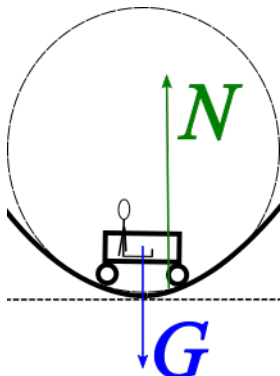
Vinkelen mellom fartsvektoren og horisontalen (se figur):

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \left| \frac{v_y}{v_x} \right| = \left| \frac{v_0 \sin \alpha - gt}{v_0 \cos \alpha} \right| \\ \beta &= \tan^{-1} \left| \frac{v_0 \sin \alpha - gt}{v_0 \cos \alpha} \right| \\ &= \tan^{-1} \left| \frac{12,0 \text{ m/s} \sin 70^\circ - 9,81 \text{ m/s} \cdot 2,46 \text{ s}}{12,0 \text{ m/s} \cdot \cos 70^\circ} \right| \\ &= \underline{\underline{72,3^\circ}} \end{aligned}$$

## Oppgave 6

a)

i) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i punkt B (laveste punktet):

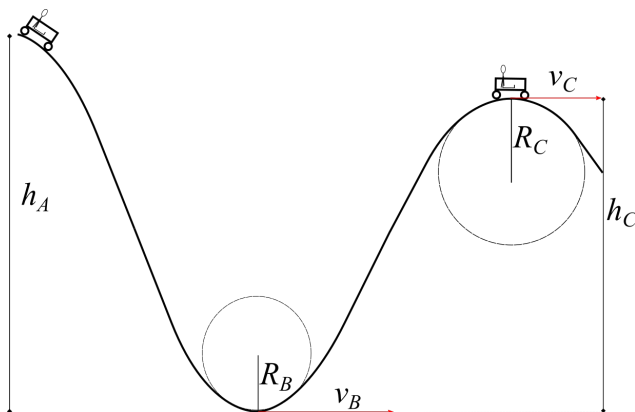


To krefter virker: normalkraften  $N$  fra underlaget, og tyngden  $G$ . Fordi vogna har akselerasjon inn mot sentrum av sirkelen, er  $N > G$ .

ii) Vognas akselerasjon i B er gitt ved

$$a = \frac{v_B^2}{R_B},$$

der  $v_B$  og  $R_B$  er hhv. farten og sirkelradien i punkt B. Finner farten fra energibevaring (se figuren under for symbolforklaringer):



$$\begin{aligned} mgh_A &= \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A} \\ v_B &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 80 \text{ m}} \\ &= \underline{39,6 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Akselerasjonen blir

$$\begin{aligned} a &= \frac{v_B^2}{R_B} \\ &= \frac{2gh_A}{R_B} && \text{(Setter inn uttrykket for } v_B) \\ &= \frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 80 \text{ m}}{10 \text{ m}} \\ &= 157 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{\underline{1,6 \cdot 10^2 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

iii) Ut i fra figuren i i), gir Newtons 2. lov på vogna i punkt B at

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \\ N - G &= m \frac{v_B^2}{R_B} \Rightarrow N = m \frac{v_B^2}{R_B} + mg \\ N &= 300 \text{ kg} \cdot \frac{(39,6 \text{ m/s})^2}{10 \text{ m}} + 300 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{5,0 \cdot 10^4 \text{ N}}}\end{aligned}$$

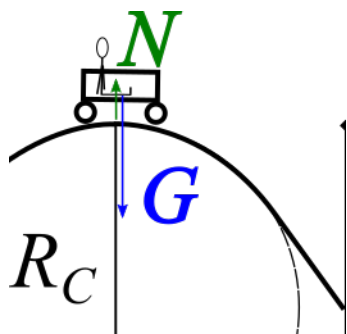
Dette tilsvarer en kraft som er ca. 17 ganger større enn tyngdekrafta på vogna.

b)

i) Vi skal tegne kreftene på vogna i punkt C. De samme kreftene virker som i punkt B: tyngdekraften  $G$  og normalkrafta  $N$ . Newtons 2. lov gir oss opplysninger om størrelsesforholdet mellom kreftene:

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \\ G - N &= m \frac{v_C^2}{R_C} \Rightarrow N = mg - m \frac{v_C^2}{R_C}\end{aligned}$$

Her ser vi altså at  $N < G$  (hvor mye mindre, avhenger av farten). Så fremt vogna ikke har mistet kontakten med underlaget, slik at  $N = 0$ , blir kreftene som figuren under viser:



ii) Idet vogna mister kontakten med underlaget, er  $N = 0$ . Dette gir at

$$\begin{aligned}N &= 0 \\ mg - \frac{mv_C^2}{R_C} &= 0 \\ \frac{mv_C^2}{R_C} &= mg \Rightarrow v_C = \sqrt{gR_C}\end{aligned}$$

Den kritiske farten er altså lik<sup>1</sup>

$$\begin{aligned}v_C &= \sqrt{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 22 \text{ m}} \\ &= 14,7 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{15 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

iii) Dersom vogna akkurat mister kontakten med underlaget i C, er altså farten  $v_C = 14,7 \text{ m/s}$ . Vi kan finne den tilsvarende farten vogna kan ha i punkt A ved energibevaring (med selvfølgelig-

<sup>1</sup>Selv om oppgaven ikke krever dette, kunne vi ha funnet ved energibevaring at den faktiske farten i punkt C er ca. 12 m/s. Vogna vil altså ikke miste kontakten med underlaget med null startfart i A.

lærende notasjon):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \\
 \frac{1}{2}mv_A^2 &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(h_C - h_A) \\
 v_A &= \sqrt{v_C^2 + 2g(h_C - h_A)} \\
 &= \sqrt{(14,7 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (72 \text{ m} - 80 \text{ m})} \\
 &= 7,69 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{7,7 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

## Oppgave 7

a) Sykkelhjulet består av 3 komponentener:

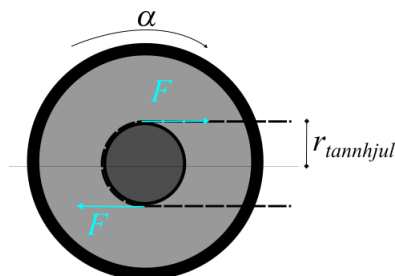
1. Felgen som er en massiv skive/sylinder med masse  $m_{felg} = 1,0 \text{ kg}$  og radius  $r_{felg} = 0,35 \text{ m}$
2. Dekket som er en tynnvegget sylinder med masse  $m_{dekk} = 0,40 \text{ kg}$  og radius lik  $r_{felg} = 0,35 \text{ m}$
3. Et skiveformet tannhjul med masse  $m_{tannhjul} = 0,20 \text{ kg}$  og radius  $r_{tannhjul} = 0,10 \text{ m}$

Det totale treghetsmomentet  $I$  til hjulet om en akse gjennom hjulets sentrum er summen av treghetsmomentene til de tre komponentene, og disse finner vi fra standardlegemene på formelarket:

$$\begin{aligned}
 I &= I_{felg} + I_{dekk} + I_{tannhjul} \\
 &= \frac{1}{2}m_{felg}r_{felg}^2 + m_{dekk}r_{felg}^2 + \frac{1}{2}m_{tannhjul}r_{tannhjul}^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 1,0 \text{ kg} \cdot (0,35 \text{ m})^2 + 0,40 \text{ kg} \cdot (0,35 \text{ m})^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot (0,10 \text{ m})^2 \\
 &= 0,111 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,11 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

b)

i) Figuren under viser kreftene som virker på hjulet, og den resulterende vinkelakselerasjonen:



Newtons 2. lov for rotasjon gir (begge kreftene gir et dreiemoment med samme fortegn, og

momentene vil derfor summeres):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ 2 \cdot F \cdot r_{\text{tannhjul}} &= I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{2 \cdot F \cdot r_{\text{tannhjul}}}{I} \\ \alpha &= \frac{2 \cdot 0,12 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m}}{0,111 \text{ kgm}^2} \\ &= 216 \text{ rad/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{2,2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}^2}}\end{aligned}$$

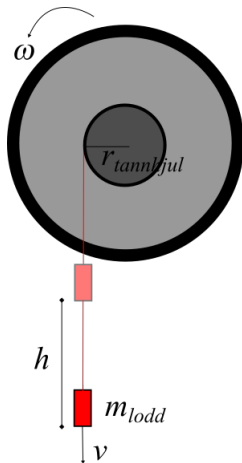
ii) Vi skal finne antall rotasjoner i løpet av 15 s når hjulet starter i ro, dvs.  $\omega_0 = 0$ . Vi kan bruke bevegelseslikningene for konstant vinkelakselerasjon til å bestemme den totale vinkelrotasjonen i tidsrommet:

$$\begin{aligned}\theta &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \theta &= \frac{1}{2} \cdot 216 \text{ rad/s}^2 \cdot (15 \text{ s})^2 \\ &= \underline{\underline{24300 \text{ rad}}}\end{aligned}$$

Ettersom én hel runde tilsvarer en vinkelrotasjon på  $2\pi$  radianer, er antall omdreininger altså<sup>2</sup>

$$\frac{24003}{2\pi} = 3870 \approx \underline{\underline{3,9 \cdot 10^3}}$$

c) Når et lodd med masse  $m_{\text{lodd}} = 0,050 \text{ kg}$  festes til hjulet, faller loddet strekningen  $h = 2,4 \text{ m}$  i løpet av 10 s. Se figuren under.



Energibevaring for hjul + lodd gir:

$$m_{\text{lodd}}gh = \frac{1}{2}m_{\text{lodd}}v^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Ettersom snora ruller av tannhjulet uten å gli, er sammenhengen mellom farten  $v$  til et punkt på tannhjulets ytterkant (som dessuten er lik loddets fart) og vinkelfarten  $\omega$  gitt ved

$$v = \omega r_{\text{tannhjul}} \Rightarrow \omega = \frac{v}{r_{\text{tannhjul}}},$$

<sup>2</sup>Dette er helt åpenbart et helt urealistisk stort tall, noe som skyldes at vinkelakselerasjonen ble uforholdsmessig stor. I realiteten vil kraftene på kjedet/tannhjulet være vesentlig mindre enn  $0,12 \cdot 10^3 \text{ N} = 120 \text{ N}$ , slik at  $\alpha$  og dermed  $\theta$  blir vesentlig mindre.

som gir at

$$\begin{aligned}
 m_{\text{lodd}}gh &= \frac{1}{2}m_{\text{lodd}}v^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{r_{\text{tannhjøl}}}\right)^2 \\
 m_{\text{lodd}}gh &= \frac{1}{2}m_{\text{lodd}}v^2 + \frac{1}{2}\frac{I}{r_{\text{tannhjøl}}^2}v^2 \\
 \frac{1}{2}\frac{I}{r_{\text{tannhjøl}}^2}v^2 &= m_{\text{lodd}}gh - \frac{1}{2}m_{\text{lodd}}v^2 \\
 I &= m_{\text{lodd}}r_{\text{tannhjøl}}^2\left(\frac{2gh}{v^2} - 1\right) \quad (\text{Felles faktor utenfor})
 \end{aligned}$$

Loddet vil falle med konstant akselerasjon, slik at vi kan finne sammenhengen mellom fallhøyden  $h$  og slutfarten  $v$ :

$$h = \frac{1}{2}(v_0 + v)t \Rightarrow v = \frac{2h}{t}$$

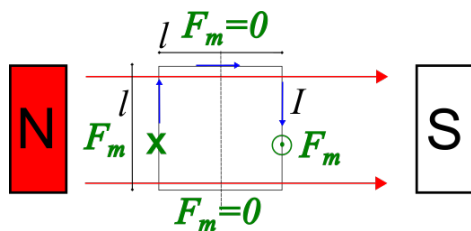
Setter inn:

$$\begin{aligned}
 I &= m_{\text{lodd}}r_{\text{tannhjøl}}^2\left(\frac{2gh}{\left(\frac{2h}{t}\right)^2} - 1\right) \\
 I &= m_{\text{lodd}}r_{\text{tannhjøl}}^2\left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right) \quad (\text{Løser ut parantes og forkorter}) \\
 &= 0,050 \text{ kg} \cdot (0,10 \text{ m})^2 \cdot \left(\frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (10 \text{ s})^2}{2 \cdot 2,4 \text{ m}} - 1\right) \\
 &= 0,102 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,10 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

## Oppgave 8

a)

i) Figuren under viser magnetkreftene som virker på sløyfa ved  $t = 0$ :



ii) På de to segmentene som er parallelle med magnetfeltet, er magnetkrafta  $F_m = 0$ . På de to andre sidene er absoluttverdien av krafta lik

$$\begin{aligned}
 F_m &= IlB \sin 90^\circ \\
 &= 10 \text{ A} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 0,50 \text{ T} \\
 &= \underline{\underline{0,50 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Retningene er som antydnet på figuren.

Den totale magnetkrafta på sløyfa er **hele tiden** lik 0: på de to sidene hvor magnetkrafta er forskjellig fra 0, er magnetkreftene hele tiden like store og motsatt rettet.

b)

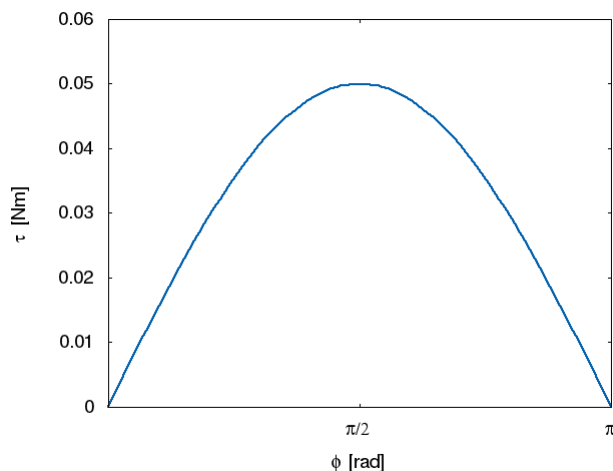
i) Dreiemomentet på sløyfa om et dreiepunkt gjennom midten av sløyfa kan vi finne fra formelarket:

$$\tau = IAB \sin \phi,$$

der  $\phi$  er vinkelen mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet. Altså er

$$\begin{aligned}\tau(\phi) &= 10 \text{ A} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 0,50 \text{ T} \cdot \sin \phi \\ &= \underline{\underline{0,050 \text{ Nm} \cdot \sin \phi}}\end{aligned}$$

ii) Skisserer  $\tau(\phi)$  for en halv omdreining, dvs. for en vinkel i området  $\phi \in [0, \pi]$ :



iii) Indusert ems i en ledersløyfe er gitt ved Faradays induksjonslov:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt},$$

der  $\Phi$  er fluksen gjennom sløyfa som funksjon av tid. Fluksen gjennom sløyfa er gitt ved (som før er  $A$  sløyfearealet og  $\phi$  vinkel mellom normalvektor og magnetfelt)

$$\Phi = BA \cos \phi$$

Vi får at

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -BA(-\sin \phi) \cdot \frac{d\phi}{dt} \\ &= BA \sin \phi \cdot \omega,\end{aligned}\tag{Kjerneregelen}$$

ettersom vinkelfarten pr. def. er lik den tidsderiverte av vinkelen.

Den maksimale induserte emsen  $\varepsilon_{max}$  ved en omdreiningshastighet på 1000 omdreininger/minutt får vi når  $\sin \phi = 1$ , dvs.

$$\begin{aligned}\varepsilon_{max} &= BA\omega \\ &= 0,50 \text{ T} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot \frac{1000 \cdot 2\pi}{60} \text{ s}^{-1} \\ &= 0,524 \text{ V} \\ &\approx \underline{\underline{0,52 \text{ V}}}\end{aligned}$$